

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра загальної фізики

Фізика

Лабораторна робота №ФПЕ-11

«Вивчення вимушених коливань у коливальному контурі»

Виконав: студент 1 курсу ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив: *Колган В., В.*

Тема: «Вивчення вимушених коливань у коливальному контурі».

Мета: вивчення резонансу у послідовному колі R, C, L .

Прилади та обладнання (рис. 4.1): PQ – звуковий генератор ГЗ-102; РО – електронний осцилограф С1-75; ФПЭ-11 – касета ФПЕ-11; МО – магазин опорів; МЄ – магазин ємностей.

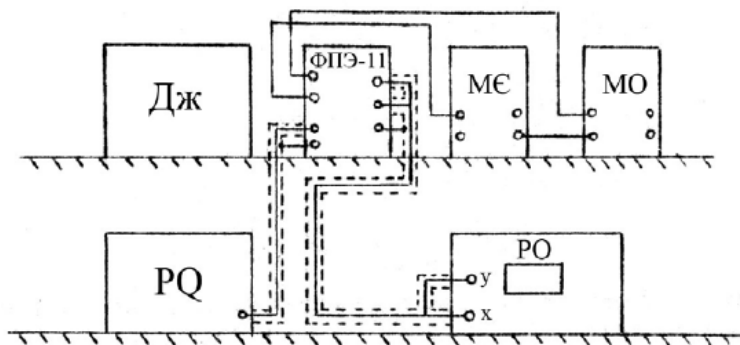


Рис. 4.1: Загальна схема досліду

Теоретичні відомості

Розглянемо процеси, які проходять у послідовному коливальному контурі, приєднаному до джерела, електрорушійна сила якого змінюється з часом за гармонічним законом

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos \Omega t. \quad (4.1)$$

Введемо такі позначення: U — напруга на конденсаторі ємністю C , U_L — напруга на котушці індуктивності, I — сила струму у контурі. Якщо вважати миттєві значення струмів та напруг однаковими на усіх ділянках кола (квазістаціонарний струм), то струм і напруга в контурі будуть підпорядковані законам, встановленим для сталого струму. За другим правилом Кірхгофа сума напруг на елементах контуру дорівнює ЕРС, що діє в цьому ж контурі (рис. 4.2).

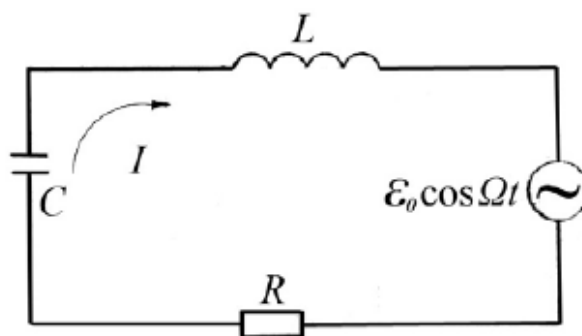


Рис. 4.2: Схема коливального контуру

Таким чином, можемо записати:

$$U_L + IR + U = \mathcal{E}_0 \cos \Omega t. \quad (4.2)$$

Напруга на котушці чисельно дорівнює ЕРС самоіндукції

$$U_L = -\mathcal{E}_i = L \frac{dI}{dt}. \quad (4.3)$$

Струм у колі визначає зміну заряду конденсатора, тому

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{d(CU)}{dt} = C \frac{dU}{dt}. \quad (4.4)$$

Підставивши (4.3) в (4.4) в (4.2), отримаємо

$$LC \frac{d^2 U}{dt^2} + RC \frac{dU}{dt} + U = \mathcal{E}_0 \cos \Omega t. \quad (4.5)$$

Розділимо всі частини рівняння LC

$$\frac{d^2 U}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dU}{dt} + \frac{1}{LC} U = \mathcal{E}_0 \cos \Omega t.$$

Введемо такі позначення

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}; \quad \beta = \frac{R}{2L}.$$

Представимо рівняння (4.5) у канонічній формі

$$\frac{d^2 U}{dt^2} + 2\beta \frac{dU}{dt} + \omega_0^2 U = \mathcal{E}_0 \omega_0^2 \cos \Omega t. \quad (4.6)$$

Розв'язуючи рівняння (4.6), отримуємо закон зміни напруги на конденсаторі з часом. Розв'язок неоднорідного диференціального рівняння другого порядку (4.6) дорівнює сумі повного розв'язку відповідного однорідного рівняння (4.7) та частинного розв'язку неоднорідного рівняння (4.6).

$$\frac{d^2 U}{dt^2} + 2\beta \frac{dU}{dt} + \omega_0^2 U = 0. \quad (4.7)$$

За умови, що $\omega_0^2 > \beta^2$ розв'язком рівняння (4.7) є функція

$$U_1 = U_{10} e^{-\beta t} \cos \omega t. \quad (4.8)$$

Це – рівняння загасаючих коливань (див. лабораторну роботу 3 (ФПЕ-10)). Загасання визначається множником $e^{-\beta t}$. За час $\tau = 1/\beta$, який називають часом релаксації, амплітуда коливань зменшується в e разів. Загасання коливань у контурі зумовлено нагріванням провідників, тобто перетворенням енергії електричного та магнітного полів на теплову (внутрішню) енергію. Складова визначає перехідний процес при встановленні коливань, Якщо ж $t \gg \tau$, то ця складова в загальному розв'язку зникає. Під дією джерела змінної ЕРС в колі встановлюються коливання з частотою цього джерела, але із зсувом фаз

$$U = U_0 \cos(\Omega t + \varphi). \quad (4.9)$$

Підставляючи (4.9) в (4.6) матимемо

$$U_0 = \frac{\mathcal{E}_0 \omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}}, \quad (4.10)$$

$$\operatorname{tg} \varphi = -\frac{2\beta \Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}. \quad (4.11)$$

Отже, амплітуда та фаза напруги на конденсаторі, а також амплітуда сили струму в контурі залежать від співвідношення частоти джерела ЕРС Ω та частоти $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$

Струм в контурі

$$I = C \frac{dU}{dt} = -\Omega C U_0 \sin(\Omega t + \varphi) = I_0 \cos(\Omega t + \varphi_1),$$

де $\varphi_1 = \varphi + \pi/2$.

Амплітуда сили струму

$$I_0 = \frac{\mathcal{E}_0 C \omega_0^2 \Omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}}. \quad (4.12)$$

Графік залежності I_0 від Ω/ω_0 зображено на рис. 4.3.

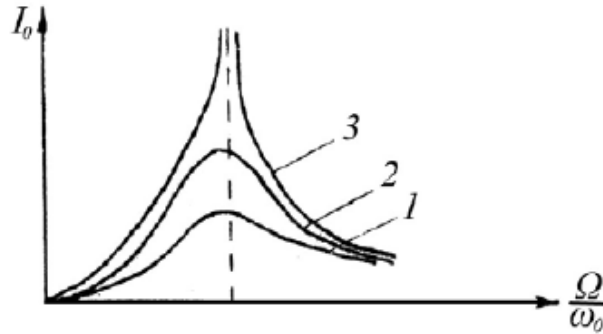


Рис. 4.3: Резонансні криві

З графіка видно, що амплітуда сили струму різко зростає, якщо кутова частота Ω джерела ЕРС наближається до частоти ω_0 . Це явище називається резонансом в електричному колі, а криві — резонансними кривими. Значення максимуму сили струму залежить від β : при $\beta = 0$, $I_0 \rightarrow \infty$ (крива 3); при збільшенні β максимальне значення I_0 зменшується (криві 1, 2).

Кут φ_1 визначає різницю фаз коливань сили струму у контурі та зовнішньої ЕРС:

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = \operatorname{tg} \left(\varphi + \frac{\pi}{2} \right) = -\frac{1}{\operatorname{tg} \varphi} = \frac{\omega_0^2 - \Omega^2}{2\beta \Omega}. \quad (4.13)$$

Графік залежності φ_1 від частоти Ω зображено на рис. 4.4.

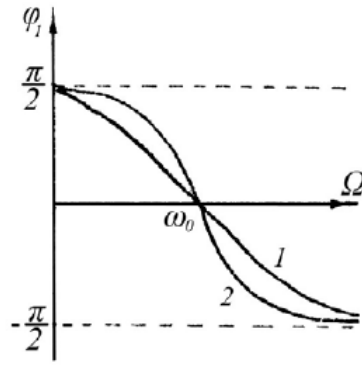


Рис. 4.4: Залежність різниці фаз коливань сили струму в контурі та зовнішньої ЕРС від частоти зовнішньої ЕРС.

Криві 1 та 2 відповідають різним значенням β . При $\Omega = \omega_0$, $\text{tg } \varphi_1 = 0$ та $\varphi_1 = 0$.

Величина $\Omega = \omega/(2\beta)$ (тут $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ — циклічна частота загасаючих коливань) називається добротністю коливального контуру. Добротність контуру визначається гостротою резонансних кривих. Знайдемо ширину резонансної кривої $\Delta\Omega$ на рівні $I_0 = I_{0\max}/\sqrt{2}$ (рис. 4.5).

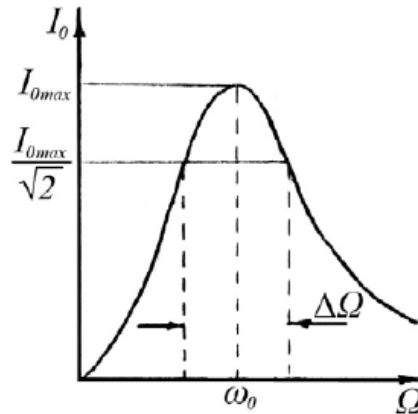


Рис. 4.5: Визначення добротності контуру за шириною резонансної кривої.

З формули (4.12) випливає, що максимальне значення сили струму $I_{0\max} = \frac{\mathcal{E}_0 C \omega_0^2}{2\beta}$, а

$$I_0 = \frac{2\beta\Omega I_{0\max}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta\Omega^2}}. \quad (4.14)$$

За умови $I_0 = I_{0\max}/\sqrt{2}$ формула (4.14) матиме вигляд:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2\beta\Omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta\Omega^2}}. \quad (4.15)$$

Вираз (4.15) можна перетворити таким чином

$$2\beta\Omega = \omega_0^2 - \Omega^2,$$

або $2\beta\Omega = (\omega_0 - \Omega)(\omega_0 + \Omega)$. Величина $\omega_0 - \Omega = \Delta\Omega/2$, а поблизу резонансу $\omega_0 \approx \Omega$. Після підстановки отримаємо, що $\Delta\Omega = 2\beta$.

$$\frac{\Delta\Omega}{\omega_0} = \frac{2\beta}{\omega_0} \approx \frac{1}{Q}. \quad (4.16)$$

За умов малого загасання виконуються співвідношення $\beta \ll \omega_0$ і $\omega \approx \omega_0$, а відносна ширина резонансної кривої чисельно дорівнює величині, яка обернено пропорційна добротності контуру. Якщо відомі параметри коливального контуру, то добротність може бути розрахована за формулою

$$Q = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (4.16a)$$

Принципова електрична схема експериментальної установки показана на рис. 4.6.

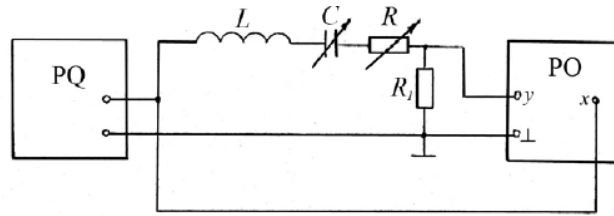


Рис. 4.6: Принципова електрична схема експериментальної установки.

Коливальний контур складається з котушки L , магазину ємностей C , змінного резистора R та резистора R_1 . Напруга на резисторі R_1 , яка пропорційна силі струму у контурі, подається на вхід "Y" електронного осцилографа, а сигнал звукового генератора — на вхід "X". Для зняття резонансних кривих, змінюючи частоту звукового генератора PQ, вимірюють залежність сили струму в контурі від частоти генератора $I_0 = f(\Omega)$ при різних значеннях опору резистора R .

Для вимірювання зсуву фаз φ використовують фігури Ліссажу, які отримують на екрані осцилографа. Нехай є дві синусоїдні напруги однакової частоти Ω . Якщо їх подати на вертикальні і горизонтальні відхиляючі пластини осцилографа, то відбудуться відповідні зміщення електронного променя на екрані:

$$\begin{aligned} \text{по горизонталі} \quad x &= x_0 \cos \Omega t, \\ \text{по вертикалі} \quad y &= y_0 \cos(\Omega t + \varphi), \end{aligned}$$

де φ — зсув фаз між напругами; x_0 та y_0 — амплітуди зміщення променя, які пропорційні амплітудам напруги та коефіцієнтам підсилення відповідних каналів осцилографа. Виключивши час з двох останніх рівнянь, отримаємо

$$\left(\frac{x}{x_0}\right)^2 + \left(\frac{y}{y_0}\right)^2 - \frac{2xy}{x_0 y_0} \cos \varphi = \sin^2 \varphi. \quad (4.17)$$

Вираз (4.17) є рівнянням еліпса, який описується електронним променем на екрані осцилографа. Якщо коефіцієнти підсилення підібрати так, щоб задовольнялася рівність $x_0 = y_0$, то рівняння (4.17) набуде вигляду

$$x^2 + y^2 - 2xy \cos \varphi = x_0^2 \sin^2 \varphi. \quad (4.18)$$

Формула (4.18) — рівняння еліпса, осі якого утворюють кути 4π з осями координат. При $\varphi = 0$ еліпс вироджується в пряму $y = x$, а при $\varphi = \pi/2$ — в коло радіуса $x_0 = y_0$ (рис. 4.7).

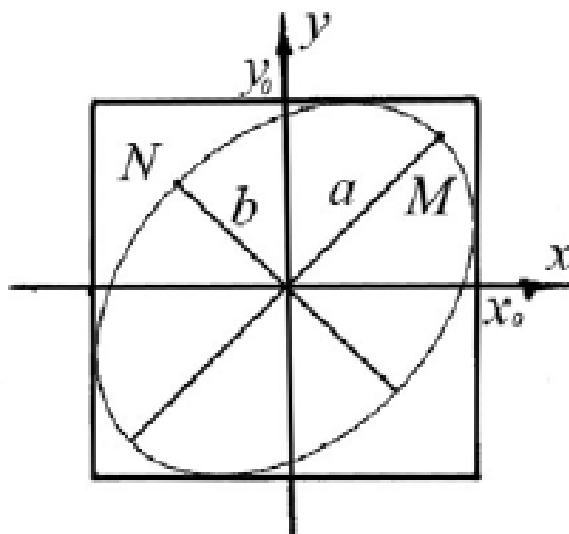


Рис. 4.7: Фігура Ліссажу.

Для точки M еліпса $y = x$, відповідно $a^2 + x^2 + y^2 = 2x^2$, отже рівняння (4.18) для цієї точки матиме вигляд:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 2x^2 \cos \varphi &= x_0^2 \sin^2 \varphi, \\ 2x^2(1 - \cos \varphi) &= x_0^2 \sin^2 \varphi, \\ 2a^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} &= 4x_0^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \cos^2 \frac{\varphi}{2}. \end{aligned}$$

Звідки

$$a^2 = 2x_0^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2}. \quad (4.19)$$

Аналогічно для точки N еліпса, де $y = -x$ (рис. 4.7), можна одержати

$$b^2 = 2x_0^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}. \quad (4.20)$$

З виразів (4.19) та (4.20) маємо

$$\operatorname{tg} \frac{\varphi}{2} = \frac{b}{a}. \quad (4.21)$$

Таким чином, для визначення зсуву фаз між напругами однакової частоти достатньо виміряти півосі еліпса a та b на екрані осцилографа. Зсув фаз φ може бути розрахований за формулою (4.18).

Для отримання фігур Ліссажу на вхід "Y" осцилографа подається напруга з резистора R_1 , яка пропорційна силі струму, а на вхід "X" — напруга зі звукового генератора. В результаті вимірювань та розрахунків за формулою (4.21) отримуємо кут φ_1 — зсув фаз між струмом у контурі та зовнішньою ЕРС.

Практична частина

Порядок виконання завдання №1 (Зняття резонансних кривих):

1. Перевіряв правильність зібраної електричної схеми (рис. 4.8).
2. Встановив початкові значення: ємність $C = 3 \cdot 10^{-3}$ мкФ, опір $R = 1$ Ом.
3. Увімкнув прилади, подав сигнал частотою 10 кГц на осцилограф і налаштував чітке зображення синусоїди.
4. Плавню змінюючи частоту генератора, визначив резонансну частоту $f_{\text{рез}}$.
5. Виміряв кількість поділок A на піку, та зафіксував значення коефіцієнт розширення K_y синусоїди для частот від 2 до 16 кГц (крок 2 кГц, поблизу резонансу – 0,2 кГц), розрахував значення амплітуди струму:

$$I_0 = \frac{K_y \cdot A}{R_1}, \quad R_1 = 100 \text{ Ом}$$

результати заніс у таблицю.

6. Повторив вимірювання для значень опору $R = 500$ Ом і $R = 3000$ Ом, результати заніс у таблицю.
7. Побудував графіки залежності амплітуди струму I_0 від частоти f для трьох значень опору.
8. За графіком визначив ширину резонансної кривої Δf на рівні $I_{0\text{max}}/\sqrt{2}$ для опорів $R = 1$ Ом та $R = 500$ Ом, обчислив добротність:

$$Q = \frac{f_{\text{рез}}}{\Delta f}. \quad (4.п1)$$

Порядок виконання завдання №2 (Визначення залежності резонансної частоти від ємності):

1. Встановив ємність $C = 1 \cdot 10^{-3}$ мкФ, опір $R = 1$ Ом, перемикач осцилографа в режим «Х».
2. Змінюючи частоту, домігся перетворення фігури Ліссажу (еліпса) на пряму під кутом 45° , визначив резонансну частоту.
3. Повторив вимірювання для значень ємності від $1 \cdot 10^{-3}$ до $1 \cdot 10^{-2}$ мкФ, результати заніс у таблицю.
4. Розрахував величини:

$$Z = 1/(2\pi f_{\text{рез}})^2,$$

побудував графік залежності $Z(C)$ з урахуванням похибок вимірювання C в 5%.

5. За коефіцієнтами нахилу, визначив значення котушки L_1 , L_2 , та з них, $L_{\text{ср}}$:

$$L = \frac{\Delta Z}{\Delta C}, \quad L_{\text{ср}} = \frac{L_1 + L_2}{2}.$$

Для всіх виміряних значень розрахував похибку вимірювань. Для громіздких обчислень я використовував Python (див. Лістинг 4.1, Лістинг 4.2 та Лістинг 4.3).

Всі вимірювання проводив у симуляторі лабораторної роботи ФПЕ-11 (FRE11)!

Завдання №1:

При $C = 3 \cdot 10^3$ мкФ, або $C = 3$ нФ, або $C = 3000$ пФ. $R_1 = 100$ Ом.

$R = 1$ Ом	f , кГц	2	3	4	5	6	7	7.7	7.9	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16
	A , под	0,27	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,69	2,37	1,04	0,21	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,24	0,24
	K_y , В/под	0,13	0,22	0,33	0,52	0,87	1,94	2,79	2,79	2,79	1,97	1,06	0,75	0,58	0,48	0,41	0,36	0,33
	I_0 , мА	0,35	0,53	0,79	1,25	2,09	4,66	19,25	66,12	29,02	4,14	2,54	1,80	1,39	1,15	0,94	0,86	0,79
$R = 500$ Ом	f , кГц	2	3	4	5	6	7	7.7	7.9	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16
	A , под	0,25	0,24	0,27	0,44	1,00	2,37	2,90	2,66	0,98	0,56	0,39	0,29	0,24	0,24	0,26	0,24	0,24
	K_y , В/под	0,13	0,22	0,33	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,41	0,36	0,32	0,30
	I_0 , мА	0,33	0,53	0,79	1,27	2,07	4,70	11,14	13,63	12,50	4,61	2,63	1,83	1,36	1,13	0,98	0,94	0,77
$R = 3000$ Ом	f , кГц	2	3	4	5	6	7	7.7	7.9	8.1	9	10	11	12	13	14	15	16
	A , под	0,24	0,24	0,33	0,45	0,64	0,89	1,02	1,02	1,00	0,89	0,72	0,57	0,49	0,41	0,37	0,33	0,30
	K_y , В/под	0,13	0,21	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	I_0 , мА	0,31	0,50	0,86	1,17	1,66	2,31	2,65	2,65	2,60	2,31	1,87	1,48	1,27	1,07	0,96	0,86	0,78

Таблиця №1: Виміряні значення A , K_y та I_0 при змінній частоті та різних R

Обчислення проводились за допомогою Python коду (Лістинг 4.1).

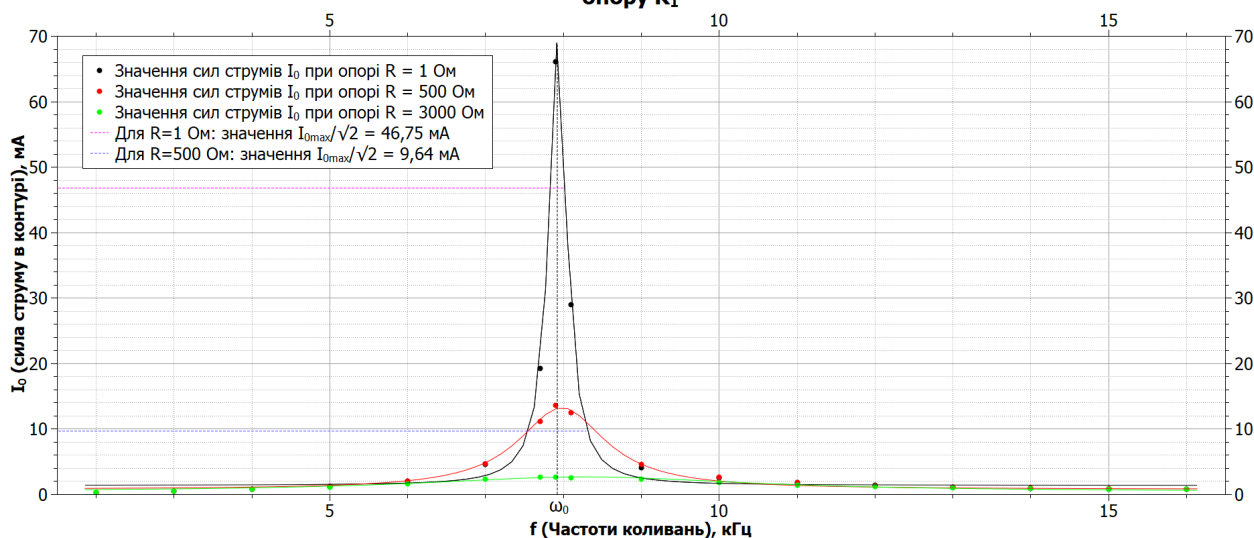
Результат виконання програми з Лістингу 4.1:

PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\ФПЕ-11> py .\table1.py

$I_0 \setminus f, \text{ кГц}$	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	7.7	7.9	8.1	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0
$I_{0_1}, \text{ мА}$	0.35	0.53	0.79	1.25	2.09	4.66	19.25	66.12	29.02	4.14	2.54	1.80	1.39	1.15	0.94	0.86	0.79
$I_{0_2}, \text{ мА}$	0.33	0.53	0.79	1.27	2.07	4.70	11.14	13.63	12.50	4.61	2.63	1.83	1.36	1.13	0.98	0.94	0.77
$I_{0_3}, \text{ мА}$	0.31	0.50	0.86	1.17	1.66	2.31	2.65	2.65	2.60	2.31	1.87	1.48	1.27	1.07	0.96	0.86	0.78

На основі даних з таблиці №1, було побудовано наступний графік:

Графік залежності амплітудної сили струму I_0 в залежності від частоти коливань та від значень магазинного опору R_1



Отже $I_{0_{max}}$ для $R = 100 \text{ Ом}$ дорівнює $I_{0_{max}} = 13,63 \cdot 10^{-3} \text{ А}$. Звідси $I_{0_{max}}/\sqrt{2} = 13,63 \cdot 10^{-3}/\sqrt{2} \approx 9,64 \cdot 10^{-3} \text{ А} = 9,64 \text{ мА}$. Значення $I_{0_{max}}$ для $R = 1 \text{ Ом}$ дорівнює $I_{0_{max}} = 66,12 \cdot 10^{-3} \text{ А}$. Звідси $I_{0_{max}}/\sqrt{2} = 66,12 \cdot 10^{-3}/\sqrt{2} \approx 46,75 \cdot 10^{-3} \text{ А} = 46,75 \text{ мА}$.

Для опору $R = 1 \text{ Ом}$:

$f_{\text{рез}} = 7926,61 \text{ Гц}$, $f_1 = 7823,39 \text{ Гц}$, $f_2 = 8009,17 \text{ Гц}$. $\Delta f = f_2 - f_1 = 8009,17 - 7823,39 = 185,78 \text{ Гц}$.

Тоді $Q_{R=1} = \frac{f_{\text{рез}}}{\Delta f} = \frac{7926,61}{185,78} = 42,66$.

Для опору $R = 500 \text{ Ом}$:

$f_{\text{рез}} = 7926,61 \text{ Гц}$, $f_1 = 7528,97 \text{ Гц}$, $f_2 = 8296,64 \text{ Гц}$. $\Delta f = f_2 - f_1 = 8296,64 - 7528,97 = 767,67 \text{ Гц}$.

Тоді $Q_{R=500} = \frac{f_{\text{рез}}}{\Delta f} = \frac{7926,61}{767,67} = 10,32$.

Завдання №2:

$C, \text{ нФ}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f_{\text{рез}}, \text{ кГц}$	13,757	9,728	7,943	6,879	6,152	5,616	5,200	4,864	4,586	4,350
$Z, \text{ с}^2 \cdot 10^{-10}$	1,338	2,677	4,015	5,353	6,693	8,031	9,368	10,710	12,040	13,390

Таблиця №2: Розрахунок залежності $f_{\text{рез}}$ та Z від ємності C

Обчислення проводились за допомогою Python коду (Лістинг 4.2).

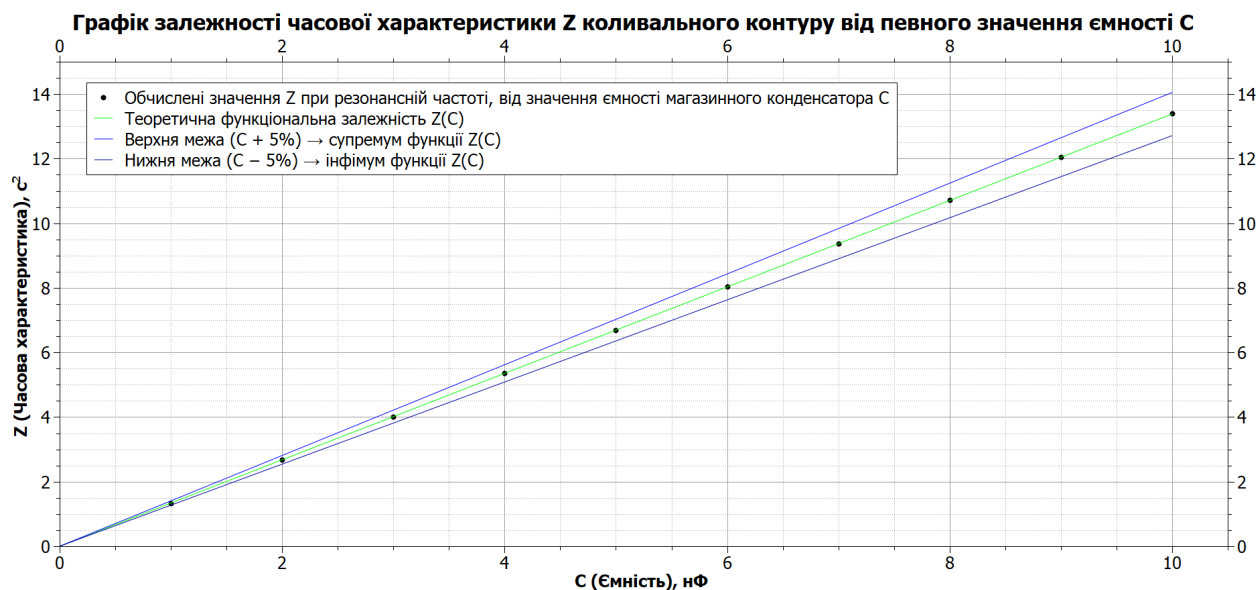
Результат виконання програми з Лістингу 4.2:

PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\ФПЕ-11> py .\table2.py

C, нФ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f, кГц	13.757	9.728	7.943	6.879	6.152	5.616	5.2	4.864	4.586	4.35
Z, c ² * 10 ⁻¹⁰	1.338	2.677	4.015	5.353	6.693	8.031	9.368	10.71	12.04	13.39

$Z(C) \approx 1.338 \cdot C + -0.000$

На основі даних з таблиці №2, було побудовано наступний графік:



Чисельне значення тангенсу кута між цією прямою та віссю абсцис дорівнює значенню коефіцієнта нахилу k у рівнянні прямої $y = kx + b$.

Дані функціональні залежності (для супремуму та інфімуму функції $Z(C)$) знаходились шляхом лінійної регресії, дані для якої були взяті з таблиці №2. Значення коефіцієнта нахилу k у рівнянні прямої $y = kx + b$ чисельно дорівнює тангенсу кута між цією прямою та віссю абсцис.

За результатами обчислення, ми отримали, що $Z = Ck + b$, де $k \approx 1,338$. Але так як зліва маємо додатковий множник 10^{-10} , а справа — 10^{-9} , то "реальний" коефіцієнт лінійної регресії дорівнює $k = 0,1338 = 133,8 \cdot 10^{-3}$.

Відповідно коефіцієнт нахилу для функції інфімуму $Z(C)$ це $k_{sup} = 133,8 \cdot 1,05 \cdot 10^{-3} = 140,49 \cdot 10^{-3}$. Коефіцієнт нахилу для функції супремуму $Z(C)$ це $k_{inf} = 133,8 \cdot 0,95 \cdot 10^{-3} = 127,11 \cdot 10^{-3}$.

Відповідно так як значення індуктивності котушки чисельно дорівнює тангенсу кута між прямою та віссю абсцис, тобто значенню k , то відповідно $L_1 = k_{inf} = 127,11 \cdot 10^{-3}$ Гн та $L_2 = k_{sup} = 140,49 \cdot 10^{-3}$ Гн.

$$\text{Звідси } L_{cp} = \frac{L_1 + L_2}{2} = \frac{127,11 \cdot 10^{-3} + 140,49 \cdot 10^{-3}}{2} = 133,8 \cdot 10^{-3} \text{ Гн} = 133,8 \text{ мГн.}$$

Звідси відносна похибка визначення L :

$$\varepsilon_L = \frac{\Delta L}{L_{cp}} \cdot 100\% = \frac{L_2 - L_{cp}}{L_{cp}} \cdot 100\% = \frac{140,49 \cdot 10^{-3} - 133,8 \cdot 10^{-3}}{133,8 \cdot 10^{-3}} \cdot 100\% = \frac{6,69 \cdot 10^{-3}}{133,8 \cdot 10^{-3}} \cdot 100\% = 0,05 \cdot 100\% = 5\%.$$

Обчислення похибок

В даній лабораторній роботі, ми оперували такими величинами: f , A , K_y , I_0 , $I_{0_{max}}$, R , R_1 , Z , C та L .

Звідси експериментально визначені величини: f , A , K_y , C та L . Теоретично визначені величини: I_0 , Z .

Почнемо розгляд з експериментально визначених величин, а саме з f — частота коливань, яка формується звуковим генератором ГЗ-102.

Відносною похибкою для такого приладу буде 1%. Звідси щоб знайти абсолютну похибку в наших вимірюваннях, я визначу її середнє значення, шляхом перемножування всіх значень частоти на відносну похибку приладу, тобто на 0,01. За результатами програми з Лістингу 4.3, $\langle \delta f \rangle \approx 84,27$ Гц.

Величина A — кількість поділок на екрані осцилографа. Тобто похибка зумовлена точністю визначення. Зазвичай, відносна похибка точності визначення поділок на екрані осцилографа прямує до 1-2 %. Тобто щоб знайти відносну похибку точності визначення поділок на екрані осцилографа, я визначу її середнє значення, шляхом перемножування всіх значень кількості поділок на екрані осцилографа на відносну похибку вимірювання, тобто на 0,02. За результатами програми з Лістингу 4.3, $\langle \delta A \rangle \approx 0,012$ поділок.

Величина K_y — коефіцієнт підсилення. Це значення є штучно визначеним, тому важко обчислити відносну та абсолютну похибки для штучно введеного значення, тому я визначу її абсолютну та відносну похибку як значення None.

Відповідно щодо значення C , то в протоколі було вказано, що абсолютною похибкою для магазинного конденсатора є 5 %. Абсолютну похибку я розрахую як її середнє значення, шляхом перемноження всіх значень ємності на відносну похибку вимірювання, тобто на 0,05. За результатами програми з Лістингу 4.3, $\langle \delta C \rangle \approx 0,29$ нФ.

Похибку для L було попередньо визначено: $\varepsilon_L = 5\%$. Відповідно, якщо у мене експериментально визначено, що $L \approx 133,8 \cdot 10^{-3}$ Гн, то абсолютну похибку я розрахую як добуток значення відносної похибка на значення L : $\delta L = 0,05 \cdot 133,8 \cdot 10^{-3} = 6,69 \cdot 10^{-3}$ Гн = 6,69 мГн.

Щодо R та R_1 , то відносною похибкою для резисторів в лабораторному оточенні є 1%. Тобто для $\varepsilon_{R_1} = 1\%$. Але для R додається ще "магазинна похибка яка буде в середньому 3%. Тобто для $\varepsilon_R = 4\%$. Абсолютну ж похибку я розрахую з означення відносної. Для значень R я знайду середнє арифметичне значення похибок. За результатами програми з Лістингу 4.3, $\langle \delta R_1 \rangle \approx 1$ Ом, $\langle \delta R \rangle \approx 46,68$ Ом.

Переходимо до теоретично визначених величин. Абсолютні та відносні похибки для теоретично визначених величин я буду використовувати Гаусові формули визначення похибок:

$$\delta y = \sqrt{\left(\left. \frac{\partial f}{\partial a} \right|_{\substack{a=\langle a \rangle \\ b=\langle b \rangle \\ \dots}} \right)^2 S_{(a)}^2 + \left(\left. \frac{\partial f}{\partial b} \right|_{\substack{a=\langle a \rangle \\ b=\langle b \rangle \\ \dots}} \right)^2 S_{(b)}^2 + \dots}$$

$$\varepsilon_y = \sqrt{\left(\left. \frac{\partial \ln f}{\partial a} \right|_{\substack{a=\langle a \rangle \\ b=\langle b \rangle \\ \dots}} \right)^2 S_{(a)}^2 + \left(\left. \frac{\partial \ln f}{\partial b} \right|_{\substack{a=\langle a \rangle \\ b=\langle b \rangle \\ \dots}} \right)^2 S_{(b)}^2 + \dots} \cdot 100\%$$

Почнемо з I_0 , яка задається функцією:

$$I_0 = \frac{A \cdot K_y}{R_1}$$

Але так як похибка для K_y визначена як None, то формула для I_0 з точки зору аналізу похибок буде еквівалентна:

$$I_0 = \frac{A}{R_1}$$

Звідси

$$\frac{\partial I_0}{\partial A} = \frac{1}{R_1}; \quad \frac{\partial I_0}{\partial R_1} = -\frac{A}{R_1^2}; \quad \frac{\partial \ln I_0}{\partial A} = \frac{1}{A}; \quad \frac{\partial \ln I_0}{\partial R_1} = -\frac{1}{R_1};$$

$$\delta I_0 = \sqrt{\left(\frac{S_A}{\langle R_1 \rangle}\right)^2 + \left(\frac{\langle A \rangle \cdot S_{R_1}}{\langle R_1 \rangle^2}\right)^2}; \quad \varepsilon_{I_0} = \sqrt{\left(\frac{S_A}{\langle A \rangle}\right)^2 + \left(\frac{S_{R_1}}{\langle R_1 \rangle}\right)^2} \cdot 100\%;$$

де $S_A = 0,012$ поділок (абсолютна похибка вимірювання амплітуди), $S_{R_1} = 1$ Ом (абсолютна похибка вимірювання опору резистора). $\langle A \rangle$ є середнім арифметичним значенням всіх виміряних значень поділок амплітуди (буде обчислена в програмі), $\langle R_1 \rangle$ — середнім значенням всіх виміряних значень опору резистора R_1 , але так як $R_1 = \text{const}$, то $\langle R_1 \rangle = R_1 = 100$ Ом. За результатами програми з Лістингу 4.3, $\delta I_0 \approx 0,13$ мА, $\varepsilon_{I_0} \approx 2,23$ %.

Щодо величини Z , то вона задається такою функціональною залежністю

$$Z = \frac{1}{(2\pi f_{\text{рез}})^2}$$

Звідси

$$\frac{\partial Z}{\partial f_{\text{рез}}} = -\frac{1}{2\pi^2 f_{\text{рез}}^3}; \quad \frac{\partial \ln Z}{\partial f_{\text{рез}}} = -\frac{2}{f_{\text{рез}}};$$

$$\delta Z = \frac{S_{f_{\text{рез}}}}{2\pi^2 \langle f_{\text{рез}}^3 \rangle}; \quad \varepsilon_Z = \frac{2}{\langle f_{\text{рез}} \rangle} \cdot 100\%;$$

де $S_{f_{\text{рез}}} = \delta f \approx 84,27$ Гц, $\langle f_{\text{рез}}^3 \rangle$ — середнє значення резонуючих частот з таблиці №2 (обчислюється в програмі). За результатами програми з Лістингу 4.3, $\delta Z \approx 0,41 \cdot 10^{-10} \text{ с}^2$, $\varepsilon_Z \approx 0,03$ %.

Результат виконання програми з Лістингу 4.3:

```
PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr2\physics\labs\ФПЕ-11> py .\mistake.py
Delta f = 84.28 Гц
Delta A = 0.01 поділок
Delta C = 0.29 нФ
Delta R1 = 1.0 Ом
Delta R = 46.68 Ом
Delta I0 = 0.12, мА
Epsilon I0 = 1.93 %
Delta Z = 0.41 * 10^-10 с^2
Epsilon Z = 0.03 %
```

Висновок:

У ході роботи експериментально досліджено резонанс у послідовному RLC -контурі. Побудовано резонансні криві для трьох значень опору. Визначено резонансну частоту та добротність для кожного випадку:

$$Q_{R=1} = 42,66, \quad Q_{R=500} = 10,32$$

Показано, що зі збільшенням опору ширина резонансної кривої зростає, а добротність зменшується.

У другій частині експерименту встановлено залежність $f_{\text{рез}}(C)$, побудовано графік $Z(C)$, з якого визначено індуктивність котушки:

$$L_{\text{ср}} = 133,8 \text{ мГн}$$

Обчислені похибки, додатков похибки для теоретично виміряних величин обчислено згідно з формулами Гаусса; використано Python для автоматизації розрахунків. Результати обчислень:

$$\delta f \approx 84,27 \text{ Гц}, \quad \varepsilon_f \approx 1 \text{ \%};$$

$$\delta A \approx 0,012 \text{ поділок}, \quad \varepsilon_A \approx 2 \text{ \%};$$

$$\delta C \approx 0,29 \text{ нФ}, \quad \varepsilon_C \approx 5 \text{ \%};$$

$$\delta L \approx 6,69 \text{ мГн}, \quad \varepsilon_L \approx 5 \text{ \%};$$

$$\delta R \approx 46,86 \text{ Ом}, \quad \varepsilon_R \approx 4 \text{ \%};$$

$$\delta R_1 \approx 1,00 \text{ Ом}, \quad \varepsilon_{R_1} \approx 1 \text{ \%};$$

$$\delta I_0 \approx 0,13 \text{ мА}, \quad \varepsilon_{I_0} \approx 2,23 \text{ \%};$$

$$\delta Z \approx 0,41 \cdot 10^{-10} \text{ с}^2, \quad \varepsilon_Z \approx 0,03 \text{ \%}.$$

Контрольні запитання

1. Як виводиться рівняння сталих вимушених коливань у контурі?

Електрорушійна сила змінюється гармонічно:

$$\varepsilon = \varepsilon_0 \cos(\Omega t).$$

Згідно з другим законом Кірхгофа:

$$\varepsilon = IR + L \frac{dI}{dt} + \frac{q}{C}.$$

Враховуючи, що $I = \frac{dq}{dt}$, після підстановки отримаємо диференціальне рівняння:

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + 2\beta \frac{dq}{dt} + \omega_0^2 q = \frac{\varepsilon_0}{L} \cos(\Omega t).$$

де $\beta = \frac{R}{2L}$, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Це і є рівняння сталих вимушених коливань.

2. Вивести формулу залежності амплітуди сили струму у коливальному контурі від частоти зовнішньої ЕРС.

Загальний вигляд струму:

$$I(t) = I_0 \cos(\Omega t + \varphi).$$

Амплітуда сили струму:

$$I_0 = \frac{\varepsilon_0 \Omega C}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}}.$$

3. Вивести формулу для розрахунку кута зсуву фаз за допомогою фігур Ліссажу.

При подачі синусоїдних сигналів однакової частоти на X і Y-канали осцилографа фігура Ліссажу має вигляд еліпса. Якщо амплітуди рівні, то півосі a та b еліпса пов'язані з фазовим зсувом:

$$\tan(2\varphi) = \frac{2b}{a} \Rightarrow \tan \varphi = \frac{b}{a}.$$

4. Що називається резонансом?

Резонанс у коливальному контурі — це явище різкого зростання амплітуди сили струму при наближенні частоти зовнішньої ЕРС до власної частоти контуру:

$$\Omega \approx \omega_0.$$

5. Що таке добротність коливального контуру?

Добротність Q характеризує відношення енергії, накопиченої в контурі, до втрат енергії за один цикл:

$$Q = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

6. Показати, що резонанс струмів настає за частоти зовнішньої ЕРС $\omega_0 = \Omega$.

З формули амплітуди струму:

$$I_0 = \frac{\varepsilon_0 \Omega C}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}}.$$

Максимум досягається, коли знаменник мінімальний, тобто:

$$\omega_0 = \Omega.$$

що й означає резонанс струму.

Лістинг 4.1:

```
import numpy as np # Для роботи з масивами даних
from tabulate import tabulate # Для виводу таблиці

Resistance_1 = 100 # Опір резистора R_1, Ом

# Значення виміряних позначок A, поділлка. Де кожен рядок, це значення при певному
# значенні опору R.
A_matrix = np.array([

    [0.27, 0.24, 0.24, 0.24, 0.24, 0.24, 0.69, 2.37, 1.04, 0.21, 0.24, 0.24,
    0.24, 0.24, 0.23, 0.24, 0.24],
    [0.25, 0.24, 0.24, 0.27, 0.44, 1.00, 2.37, 2.90, 2.66, 0.98, 0.56, 0.39,
    0.29, 0.24, 0.24, 0.26, 0.24],
    [0.24, 0.24, 0.33, 0.45, 0.64, 0.89, 1.02, 1.02, 1.00, 0.89, 0.72, 0.57,
    0.49, 0.41, 0.37, 0.33, 0.30]

])

# Зафіксовані значення коефіцієнтів підсилення K_y, В/поділлку, відповідно до
# значень опору R.
K_y_matrix = np.array([

    [0.13, 0.22, 0.33, 0.52, 0.87, 1.94, 2.79, 2.79, 2.79, 1.97, 1.06, 0.75,
    0.58, 0.48, 0.41, 0.36, 0.33],
    [0.13, 0.22, 0.33, 0.47, 0.47, 0.47, 0.47, 0.47, 0.47, 0.47, 0.47, 0.47,
    0.47, 0.47, 0.41, 0.36, 0.32],
    [0.13, 0.21, 0.26, 0.26, 0.26, 0.26, 0.26, 0.26, 0.26, 0.26, 0.26, 0.26,
    0.26, 0.26, 0.26, 0.26, 0.26]

])

# Вектор значення змінюваної частоти, кГц
frequency_vector = np.array([2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.7, 7.9, 8.1, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16])

# Обчислення значень сили струму I, mA, для всіх виміряних значень поділок амплітуд.
Amperage0_matrix = A_matrix * K_y_matrix / Resistance_1 * 1000 # множимо на
1000, задля переводу з A в mA

# Підписи для рядків
row_headers = ["IO_1, mA", "IO_2, mA", "IO_3, mA"]

# Об'єднуємо заголовки з даними
table_data = [[row_headers[i]] + list(Amperage0_matrix[i]) for i in range(len
(Amperage0_matrix))]

# Вивід таблиці
print(tabulate(
    table_data,
    headers=[r"IO \ f, кГц"] + list(frequency_vector),
    tablefmt="fancy_grid",
```

```
floatfmt=".2f" # округлення до 2 знаків
))
```

Лістинг 4.2:

```
import numpy as np # Для роботи з масивами даних
from tabulate import tabulate # Для виводу таблиць

# Вектор значення змінюваної ємності C, нФ
C_vector = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])

# Вектор значення резонансних частот, кГц
frequency_vector = np.array([13.757, 9.728, 7.943, 6.879, 6.152, 5.616,
5.200, 4.864, 4.586, 4.350])

# Вектор значення часової харакети Z,  $c^2 * 10^{-10}$ 
Z_vector = 1 / (2 * np.pi * frequency_vector * 1000 )**2 * 1e10 # 1000
-- для переводу з кГц в Гц, 1e10 --- для переводу з  $10^0$  в  $10^{-10}$ 

# Знаходимо коефіцієнти лінійної регресії
k, b = np.polyfit(C_vector, Z_vector, 1)

# Створення таблиці: 3 рядки - C, Frequency, Z
table_data = [
    ["C, нФ"] + [str(i) for i in range(1, 11)],
    ["f, кГц"] + [f"{f:.3f}" for f in frequency_vector],
    ["Z,  $c^2 * 10^{-10}$ "] + [f"{z:.3e}" for z in Z_vector]
]

# Вивід
print(tabulate(
    table_data,
    headers=[],
    tablefmt="fancy_grid"
))

# Вивід коефіцієнтів лінійної регресії: k та b
print(f"Z(C) = {k:.3f}·C + {b:.3f}")
```

Лістинг 4.3:

```
import numpy as np # Для роботи з масивами даних
import math # Для арифметичного квадратного кореня, та числа пі

R1 = 100 # Опір резистора R1, Ом

# Вектор значення змінюваної частоти, кГц
Frequency_vector = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.7, 7.9, 8.1, 9, 10,
```

```

11, 12, 13, 14, 15, 16]))

# Значення вимірюваних позначок A, поділка. Де кожен рядок, це значення при певному значенні опору R.
A_matrix = np.array([

    [0.27, 0.24, 0.24, 0.24, 0.24, 0.24, 0.69, 2.37, 1.04, 0.21, 0.24, 0.24, 0.24, 0.24, 0.23, 0.24, 0.24],
    [0.25, 0.24, 0.24, 0.27, 0.44, 1.00, 2.37, 2.90, 2.66, 0.98, 0.56, 0.39, 0.29, 0.24, 0.24, 0.26, 0.24],
    [0.24, 0.24, 0.33, 0.45, 0.64, 0.89, 1.02, 1.02, 1.00, 0.89, 0.72, 0.57, 0.49, 0.41, 0.37, 0.33, 0.30]

])

# Вектор значення змінюваної ємності C, нФ
C_matrix = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.7, 7.9, 8.1, 9, 10])

# Вектор виставлених значень опорів резистора R, Ом
R_vector = np.array([1, 500, 3000])

# Вектор значення резонансних частот, кГц
RESONANS_frequency_vector = np.array([13.757, 9.728, 7.943, 6.879, 6.152, 5.616, 5.200, 4.864, 4.586, 4.350])

# Обчислення абсолютної похибки вимірювання частот
Absolute_mistakeFrequency_vector = Frequency_vector * 0.01
ABS_mean_Frequency = np.round(np.mean(Absolute_mistakeFrequency_vector) * 1000, 2)
print(f"Delta f = {ABS_mean_Frequency} Гц")

# Обчислення абсолютної похибки вимірювання значень поділок амплітуд
Absolute_mistakeA_matrix = A_matrix * 0.02
ABS_mean_A = np.round(np.mean(Absolute_mistakeA_matrix), 2)
print(f"Delta A = {ABS_mean_A} поділок")

# Обчислення абсолютної похибки вимірювання значень ємностей контуру
Absolute_mistakeC_matrix = C_matrix * 0.05
ABS_mean_C = np.round(np.mean(Absolute_mistakeC_matrix), 2)
print(f"Delta C = {ABS_mean_C} нФ")

# Обчислення абсолютної похибки вимірювання опору резистора R1
Absolute_mistakeR1 = R1 * 0.01
print(f"Delta R1 = {Absolute_mistakeR1} Ом")

# Обчислення абсолютної похибки вимірювання значень опору резистора R
Absolute_mistakeR_vector = R_vector * 0.04
ABS_mean_R = np.mean(Absolute_mistakeR_vector)
print(f"Delta R = {ABS_mean_R} Ом")

# Обчислення абсолютної похибки вимірювання сили струму I0
Absolute_mistakeI0 = math.sqrt(

```

```

        (ABS_mean_A / R1)**2 +
        (np.mean(A_matrix) * Absolute_mistakeR1 / R1**2)**2

    ) * 1000 # для переводу з А в мА

# Обчислення відносної похибки вимірювання сили струму I0
Relivate_mistakeI0 = math.sqrt(

    (ABS_mean_A / np.mean(A_matrix))**2 +
    (Absolute_mistakeR1 / R1)**2

) * 100 # для відсоткового представлення

# Вивід результатів обрахунків
print(f"Delta I0 = {round(Absolute_mistakeI0, 2)}, мА")
print(f"Epsilon I0 = {round(Relivate_mistakeI0, 2)} %")

# Обчислення абсолютної похибки вимірювання часової харакети Z
MEAN_RESONANS_frequency_vector = np.mean(RESONANS_frequency_vector) * 1000

Absolute_mistakeZ = round(ABS_mean_Frequency / (2 * math.pi *
MEAN_RESONANS_frequency_vector**3) * 1e10, 2)
Relivate_mistakeZ = round(2 / (MEAN_RESONANS_frequency_vector) * 100, 2)

# Вивід результатів обрахунків
print(f"Delta Z = {Absolute_mistakeZ} * 10^-10 с^2")
print(f"Epsilon Z = {Relivate_mistakeZ} %")

```